

- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

- **Курсова робота**

- з дисципліни "Конструювання програмного забезпечення Java"
 - на тему: Інструмент управління та генерації паролів

- Виконав: студент групи ПД-34 Сич Б.О.

- Перевірив: доц. Довженко Т.П.

Об'єкт дослідження: Автоматизовані процеси генерації та управління паролями в інформаційних системах.

Предмет дослідження: Методи генерації паролів, їх реалізація в клієнт-серверній архітектурі, REST API та веб-інтерфейс.

Мета роботи: Створення програмного засобу для генерації надійних паролів з можливістю налаштування параметрів безпеки та зручним інтерфейсом.

Основні завдання:

1. Аналіз сучасних підходів до створення безпечних паролів;
2. Розробка модуля генерації з підтримкою різних алгоритмів;
3. Створення веб-інтерфейсу для роботи з паролями;
4. Реалізація REST API для інтеграції з іншими сервісами;
5. Підключення Swagger UI для документації та тестування API;
6. Забезпечення безпечного доступу через аутентифікацію.

Проблема генерації безпечних паролів:

Слабкі та повторювані паролі роблять акаунти вразливими до атак (brute force, словникові, фішинг).

Користувачі часто забувають складні паролі або зберігають їх у ненадійних місцях.

Відсутність двофакторної аутентифікації підвищує ризики зламу.

Використання особистих даних у паролях та їх рідка зміна збільшують вразливість.

Вибір технологій для розробки:

Java 17 — надійна серверна мова.

Spring Boot — швидка розробка веб-додатків та REST API.

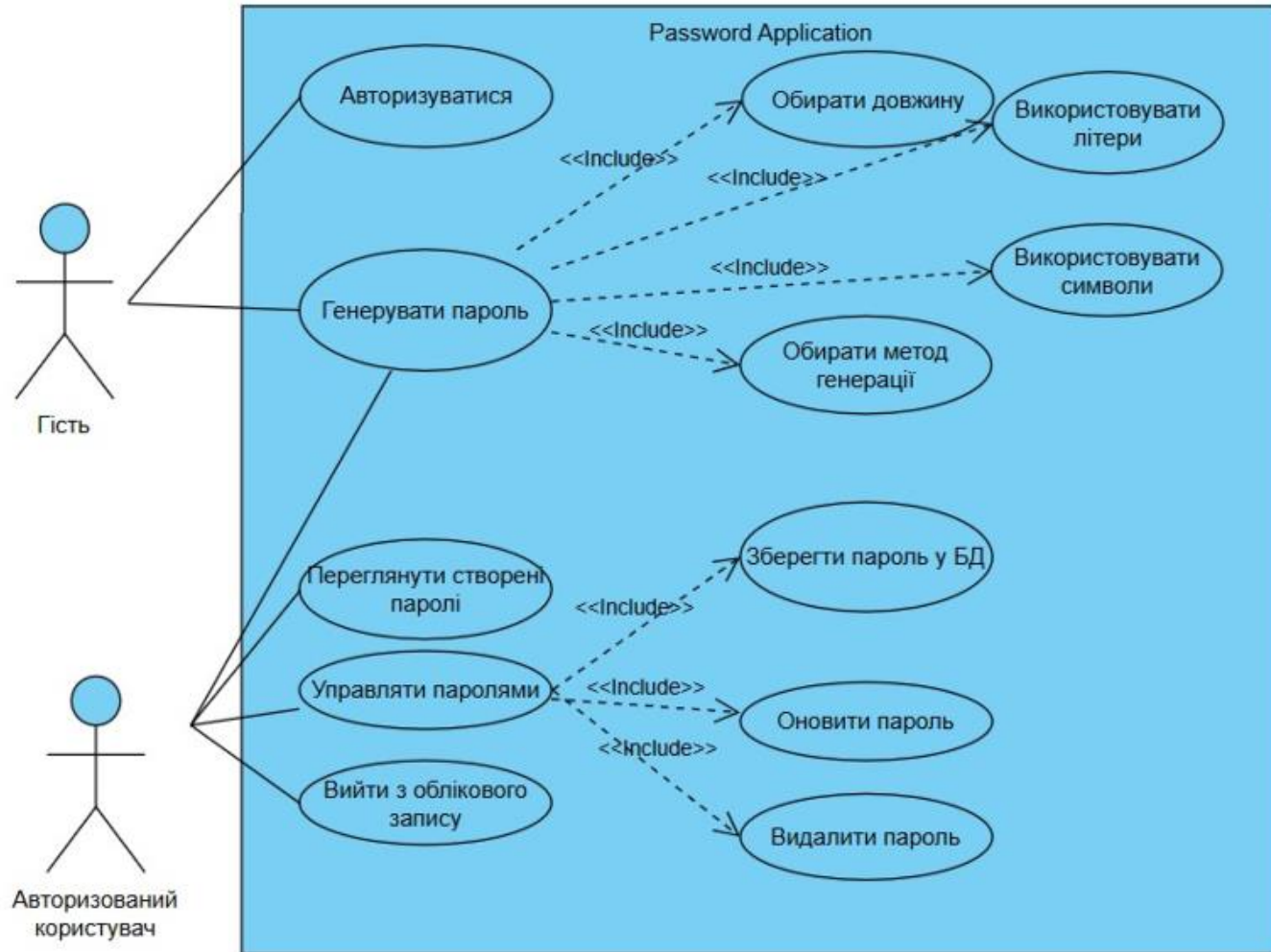
PostgreSQL — потужна СУБД для зберігання даних.

Thymeleaf, HTML5, Bootstrap, JavaScript — для сучасного та адаптивного інтерфейсу.

Swagger UI — автоматична документація API.

JUnit 5 — модульне тестування для якості коду.

Use Case - діаграма

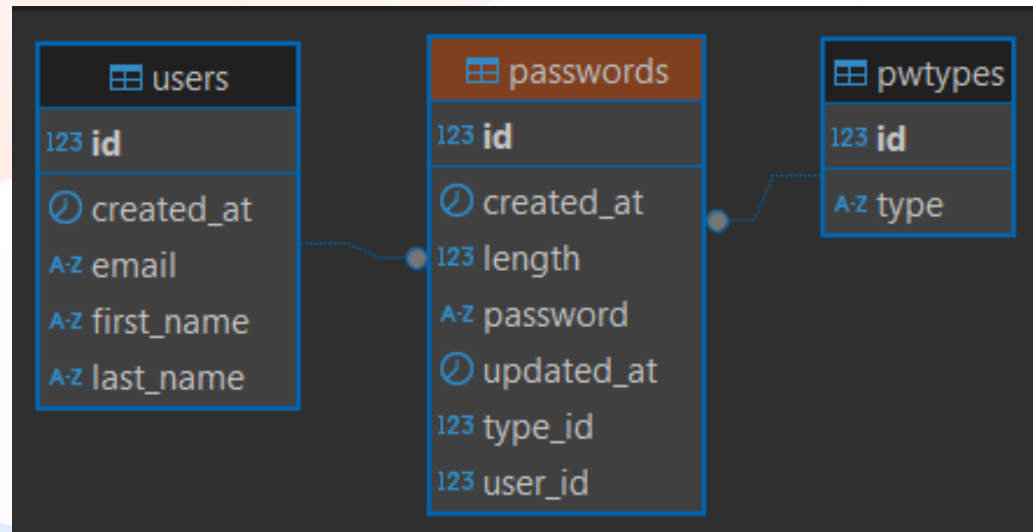


Проектування БД

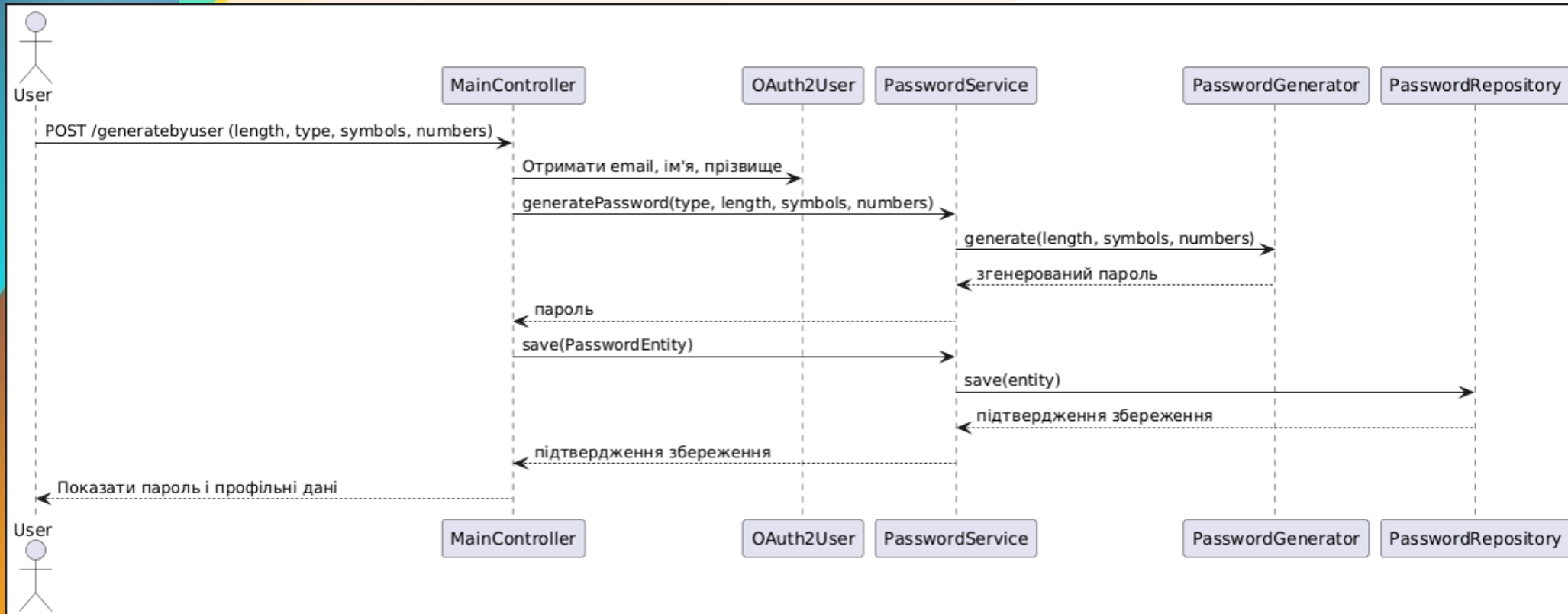
Таблиця Users

Таблиця PWTypes

Таблиця Passwords



Діаграма послідовності



Алгоритми генерації паролів

Random. Даний алгоритм базується на використанні криптографічно безпечного генератора випадкових чисел (наприклад, SecureRandom у Java). Символи для пароля обираються випадковим чином із заданого набору: великі та малі літери, цифри, а також спеціальні символи. Такий метод забезпечує непередбачуваність і складність отриманого пароля. Паролі, згенеровані цим способом, не мають очевидної структури, що ускладнює їхнє вгадування або перебір. Цей тип генерації рекомендований для стандартного використання в більшості систем.

Entropy-based. Алгоритм генерації з високою ентропією фокусується на максимально можливій випадковості, з урахуванням розподілу символів і уникнення шаблонних комбінацій. Він також використовує SecureRandom, але обчислення ґрунтуються на принципах інформаційної ентропії: кожен символ обирається так, щоб максимально збільшити непередбачуваність всієї послідовності. Цей підхід особливо корисний у середовищах з підвищеними вимогами до безпеки (наприклад, корпоративних або фінансових системах). Результат — складний, нерегулярний пароль, стійкий до атак типу brute-force.

Passphrase. Алгоритм "Passphrase" (фразовий пароль) будує пароль не з окремих символів, а з кількох слів або частин слів, які генеруються за допомогою словника. Такий підхід дозволяє створювати довші, але більш запам'ятовувані паролі. Часто використовуються техніки випадкового поєднання іменників, дієслів та прикметників для досягнення як складності, так і зручності. Наприклад, пароль типу happy-Horse!River9 одночасно складний для автоматичного злому, але досить зручний для запам'ятовування користувачем. Цей метод поєднує безпеку та людську

Головна сторінка

ГЕНЕРАТОР ПАРОЛІВ [Log in](#)

Довжина пароля:

12

Тип генерації:

Random

☐ Включити символи (!@#\$...)

☒ Включити цифри

Згенерувати пароль

Згенерований пароль: a6pZG1BdotnO

Генератор паролів

Swagger UI

Генератор паролів

localhost:8080/generatebyuser

ГЕНЕРАТОР ПАРОЛІВ

 Cat Tolyan ▾

Довжина пароля:

Тип генерації:

Entropy-based ▾

☐ Включити символи (!@#\$...)

☒ Включити цифри

Згенерований пароль: rWmkLRSc

Згенерувати пароль

Переглянути паролі

Управління паролями

Swagger UI

Управління паролями

localhost:8080/table

Управління паролями

 Cat Tolyan

ID	Пароль	Длина	Тип генерации	Дата создания	Дата обновления	Действия
58	rWmkLRSc	8	entropy	2025-05-26 03:47:09		Редагувати Видалити
59	bYuULT2Q	8	random	2025-05-26 03:47:56		Редагувати Видалити
60	vzDujX7	7	random	2025-05-26 03:47:59		Редагувати Видалити

[« Назад до генератора](#)

Оновлення паролю

Swagger UI

Оновлення пароля

←

→

↻

localhost:8080/table/edit/58

Оновлення паролю

 Cat Tolyan ▾

Password:

updatedPassword

ОНОВИТИ

Swagger UI

 **Swagger**
Supported by SMARTBEAR

/v3/api-docs

90 %

Сбросить

Password Management API

1.0.0 OAS 3.0

[/v3/api-docs](#)

API для керування паролями користувачів. Тут можна створювати, редагувати, переглядати та видаляти паролі.

[Твій розробник - Website](#)
[Send email to Твій розробник](#)
[Apache 2.0](#)

Servers

http://localhost:8080 - Generated server url

Паролі

Керування паролями користувачів

^

GET

/api/passwords/{id}

Отримати пароль за ID

▼

PUT

/api/passwords/{id}

Оновити пароль

▼

DELETE

/api/passwords/{id}

Видалити пароль

▼

GET

/api/passwords

Отримати всі паролі

▼

POST

/api/passwords

Створити новий пароль

▼

Результати тестування

Spring Explorer JUnit

Finished after 0,934 seconds

Runs: 6/6 Errors: 0 Failures: 0

✓ PasswordGenerationPropertiesTest [Runner: JUnit 5] (0,852 s)

- ✓ testRandomPasswordWithoutSymbols() (0,833 s)
- ✓ testRandomPasswordContainsDigit() (0,003 s)
- ✓ testRandomPasswordContainsSymbol() (0,003 s)
- ✓ testRandomPasswordCorrectLength() (0,004 s)
- ✓ testRandomPasswordWithoutDigits() (0,003 s)
- ✓ testRandomPasswordNotNull() (0,003 s)

Spring Explorer JUnit

Finished after 5,914 seconds

Runs: 3/3 Errors: 0 Failures: 0

✓ PasswordControllerIntegrationTest [Runner: JUnit 5] (0,720 s)

- ✓ testDeletePassword() (0,637 s)
- ✓ testGetPasswords() (0,060 s)
- ✓ testGetPasswordById() (0,022 s)



Дякую за увагу!